

書架分析：使用 Gemini 建構 Java Cloud Run 應用程式，將 BigQuery 資料傳送至網頁

來源：<https://codelabs.developers.google.com/bookshelf-duetai-web-cloudrun?hl=zh-tw>

步驟數：10

我們會使用 Gemini 協助建構書架摘要應用程式，這個應用程式只需將 BigQuery 資料傳送到網路，並部署在 Cloud Run 上。

目錄

1. [簡介](#)
2. [使用 Gemini 建構 Spring Boot 網頁應用程式並搭配 BigQuery](#)
3. [需求條件](#)
4. [啟用 Gemini 和必要的 API](#)
5. [探索 BigQuery 書籍資料公開資料集](#)
6. [使用 Gemini 建立基本 Java Cloud Run 範本](#)
7. [新增依附元件，在網頁應用程式中使用 BigQuery](#)
8. [更新來源，將書架資料匯入網站](#)
9. [建構與部署](#)
10. [恭喜](#)

1. 簡介

你喜歡深入瞭解書籍，但選擇太多讓你不知從何下手嗎？想像一下，如果有一款 AI 輔助應用程式，不僅能推薦最適合你的讀物，還能根據你選擇的類型提供簡要摘要，讓你一窺書中精髓。在本程式碼研究室中，我將逐步說明如何使用 BigQuery、Vertex AI 和 Cloud Run 建構這類應用程式，並在 Gemini 的協助下完成。

專案總覽

我們的用途圍繞以下 4 個主要元件：

- **書籍資料庫**：我們將使用[網際網路封存書籍的龐大 BigQuery 公開資料集](#)做為完整的書籍目錄。
- **AI 摘要引擎**：Google Cloud Functions 搭載 Gemini-Pro 語言模型，可根據使用者要求生成深入的摘要。
- **BigQuery 整合**：BigQuery 中的遠端函式，可呼叫我們的 Cloud Function，提供隨選書籍摘要和主題。
- **使用者介面**：託管在 Cloud Run 上的網頁應用程式，可為使用者提供網頁應用程式，方便查看結果。

我們將整個專案實作作業分成 3 個程式碼研究室，而本程式碼研究室涵蓋下列清單中的程式碼研究室 3：

程式碼研究室 1：使用 Gemini 為 Gemini 應用程式建構 Java Cloud Function。

程式碼實驗室 2：使用 Gemini 搭配 BigQuery，建構僅限 SQL 的生成式 AI 應用程式。

程式碼實驗室 3：使用 Gemini 建立可與 BigQuery 互動的 Java Spring Boot 網頁應用程式。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 使用 Gemini 建構 Spring Boot 網頁應用程式並搭配 BigQuery 建構項目

- 建立必要的 BigQuery 資料集和資料表。
 - Java Spring Boot 網頁應用程式，可與 BigQuery 互動以擷取書籍資料，並顯示在網頁上。
 - 這個應用程式部署在 Cloud Run 上。
 - 您將在 Gemini 的協助下完成這些步驟。
-

3. 需求條件

- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 專案
- 如果您已部署 Cloud Function，這對您很有幫助。這項部署作業是 [使用 Gemini 建構生成式 AI 應用程式的 Java Cloud Function 程式碼實驗室](#) 第 1 部分的一部分。
- **視情況：**如果此時您有權存取免費的 Google Cloud 抵免額連結 (可能由研討會主辦單位提供)，請先按照下方頁面的操作說明完成「[啟用抵免額和建立專案](#)」步驟。如果沒有這個連結，請繼續執行下列專案和帳單先決條件步驟：

建立專案

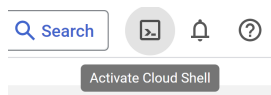
如果您已啟用帳單帳戶，並使用上述條件步驟中提及的[連結](#)建立專案，則可略過下列步驟。

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud [專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。

啟用 Cloud Shell

1. 您將使用 [Cloud Shell](#)，這是 Google Cloud 中執行的指令列環境，已預先載入 **bq**：

在 Cloud 控制台，按一下右上角的「啟用 Cloud Shell」：



2. 連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 gcloud 指令已瞭解您的專案

```
gcloud config list project
```

4. 如果未設定專案，請使用下列指令來設定：

```
gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>
```

如要瞭解 gcloud 指令和用法，請參閱[說明文件](#)。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 啟用 Gemini 和必要的 API

啟用 Gemini

1. 前往 [Gemini Marketplace](#) 啟用 API。您也可以使用下列指令：

```
gcloud services enable clouddaicompanion.googleapis.com --project PROJECT_ID
```

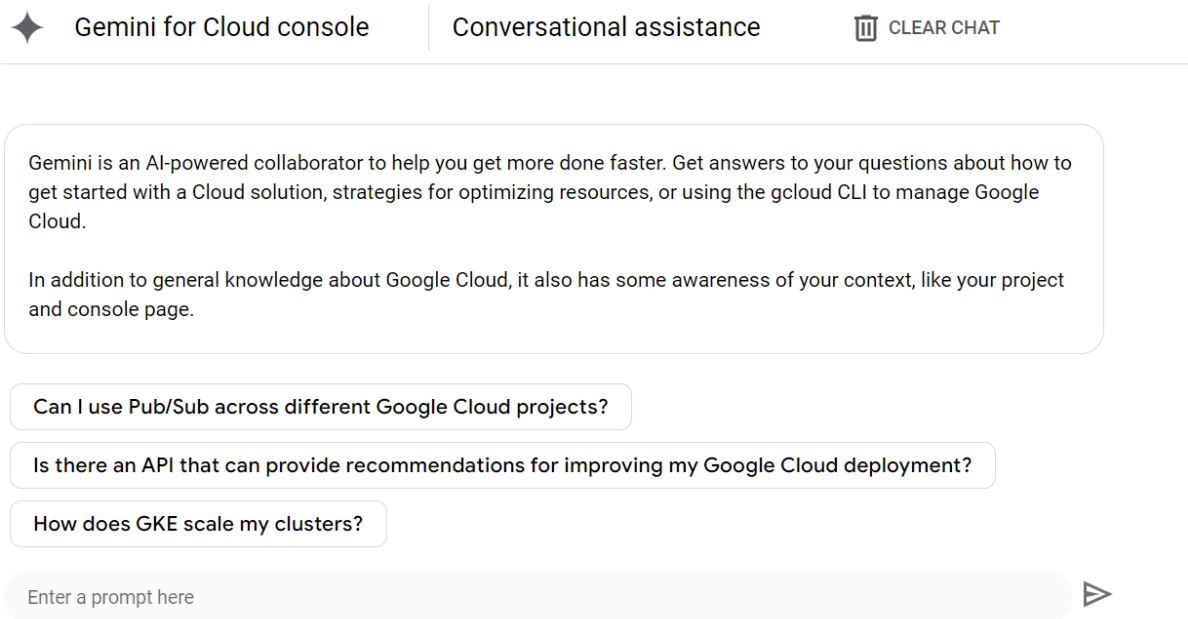
2. 前往 [Gemini 頁面](#)，然後按一下「開始對話」。

啟用其他必要的 API

我們該怎麼做？我們來問問 Gemini 吧！但請先注意以下事項：

注意：LLM 具有非決定性。因此，您嘗試這些提示時，收到的回覆可能與我螢幕截圖中的回覆不同。

在 Google Cloud 控制台的搜尋列旁，按一下右上角的「開啟 Gemini」圖示，前往 Gemini 對話控制台。



在「在這裡輸入提示」部分輸入以下問題：

How do I enable the BigQuery and Cloud Run apis using gcloud command?

您會收到如下圖所示的回應：

How do I enable the BigQuery and Cloud Run apis using gcloud command?

To enable the BigQuery and Cloud Run APIs using the gcloud command, you can follow these steps:

1. Open the Cloud Shell terminal in the Google Cloud console.
2. Run the following command:

```
gcloud services enable bigquery.googleapis.com run.googleapis.com
```



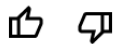
Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care.

[Learn more](#)

1. Press Enter.
2. The APIs will be enabled.

You can now use the BigQuery and Cloud Run APIs in your projects.

Rate this answer:



Enter a prompt here



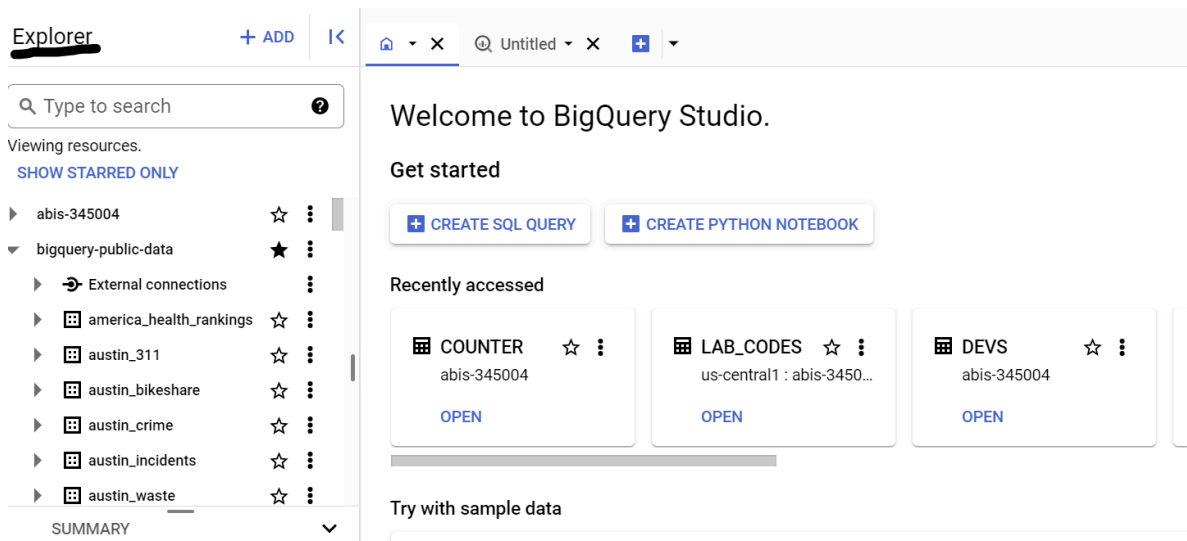
複製該指令 (您可以使用指令程式碼片段頂端的複製圖示)，並在 [Cloud Shell 終端機](#) 中執行，以啟用相關服務：

- `bigquery.googleapis.com`
- `run.googleapis.com`

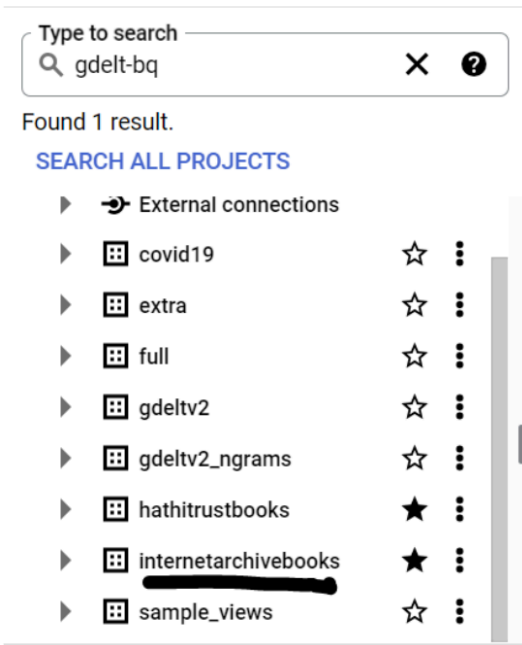
5. 探索 BigQuery 書籍資料公開資料集

首先，請熟悉 BigQuery 公開資料集，其中包含大量網際網路檔案館書籍的資訊。如果無法透過這個連結前往 *internetarchivebooks* 資料集，請按照下列步驟探索資料集，或參閱這份文件：

您可以在 BigQuery 探索器窗格中找到這個公開資料集。登陸 [BigQuery 控制台](#)後，即可在左側找到這個選項。



在搜尋列中輸入「gdelt-bq」或「internetarchivebooks」，然後按一下「SEARCH ALL PROJECTS」(搜尋所有專案)。在結果中展開並為網際網路檔案館書籍加上星號，如下圖所示：



展開資料集，按一下 `gdelt-bq.internetarchivebooks`，然後預覽 1920 資料表中的資料。這個表格包含 1920 年封存的書籍。

如要查看後續章節中使用的結構定義，請執行下列查詢：


```
select * from `gdelt-bq.internetarchivebooks.1920` limit 5;
```

在本程式碼研究室中，我們會使用下列三個欄位：

- BookMeta_Title (title)
 - 主題 (以「;」分隔主題)
 - BookMeta_FullText (書籍全文)
-

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 使用 Gemini 建立基本 Java Cloud Run 範本

點按 Cloud Shell 終端機右上角的「開啟編輯器」圖示，開啟 Cloud Shell 編輯器 (我通常偏好在不同的分頁中並行開啟終端機和編輯器，這樣就能在一個分頁中編寫程式碼，在另一個分頁中建構程式碼)。

 Open editor

開啟編輯器後，請確認編輯器控制台右下角的 Gemini 標誌已啟用 (而非取消)。此外，請確認左下角的 Google Cloud 專案指向您目前要使用的有效專案。如果這些服務處於非啟用狀態，請點選服務、授權，然後選取要指向的 Google Cloud 專案，並啟用服務。

兩者都啟用後，按一下左下角的專案名稱，然後在開啟的彈出式清單中，向下捲動至「New Application」(新應用程式)。

Create New Application (1/2)

Choose the type of samples you would like to try.

Kubernetes application Basic Kubernetes application that you can build on

Cloud Run application Basic Cloud Run application that you can build on

Cloud Functions application Basic Cloud Functions application that you can build on

dataflow

gemini

Custom application Use code templates from compatible repositories of your choice

在該清單中，選取 Cloud Run 應用程式。在彈出式清單中選取 Java：

← Create New Application (2/2)

Choose a template

Python (Flask): Cloud Run

Python (Django): Cloud Run

Go: Cloud Run

Node.js: Cloud Run

Java: Cloud Run

.NET: Cloud Run

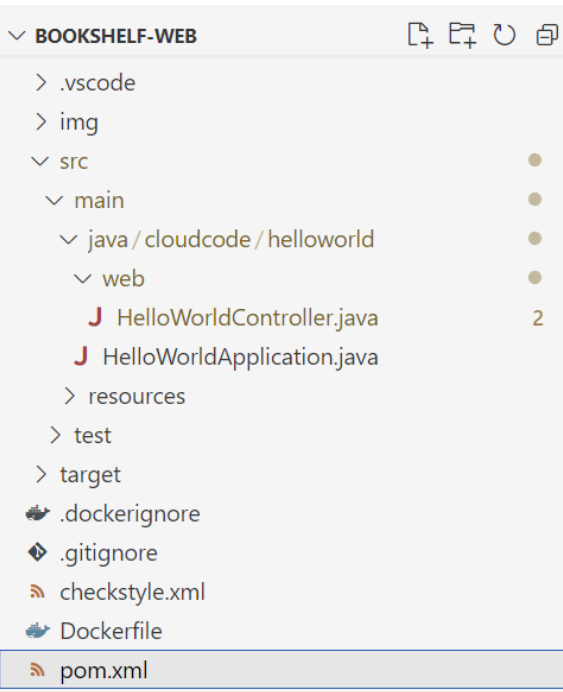
在隨即顯示的清單中，輸入專案名稱「bookshelf-web」，而非 helloworld，然後按一下「確定」。

/home/abisukumaran/bookshelf-web

OK Show Local

..
.cache
.codeoss
.config
.docker
.firebase
.gsutil
.local

太棒了！您已使用 Gemini 啟動簡單的 Java Cloud Run 應用程式，除了啟用和啟動設定外，您幾乎沒有做任何事，對吧？您應該會看到以下專案結構：



現在可以部署應用程式。但這並非我們啟動這項計畫的原因。我們仍需納入網頁應用程式的主要功能，也就是從 BigQuery 資料庫擷取 Analytics 資料，並顯示在網頁上。

為此，您可以自由新增更多提示，讓 Gemini 逐步開發程式碼，或自行編寫邏輯。我會參加這兩種活動。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 新增依附元件，在網頁應用程式中使用 BigQuery

應用程式啟動後，我們就可以開始變更應用程式來源和屬性。首先，請新增依附元件。請 Gemini 推薦。

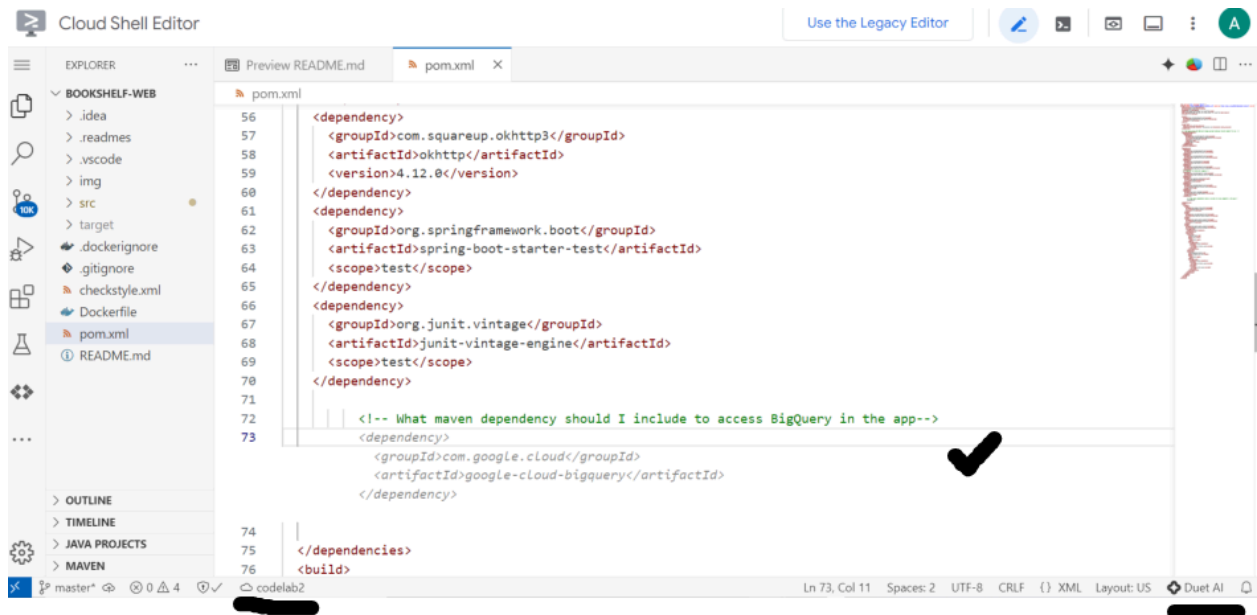
在 Cloud Code 編輯器中，確認狀態列右下角顯示 Gemini 已啟用，且左下角已選取有效的 Google Cloud 專案。

在 Cloud Code 編輯器中前往 pom.xml 檔案，在 `</dependencies>` 標記的正上方，輸入下列提示註解：

```
<!-- What maven dependency should I include to access BigQuery in the app-->
```

```
<!-- What maven dependency should I include to access BigQuery in the app-->
```

我得到這個結果，如下圖所示：



為方便起見，我們在此貼上依附元件。如果系統建議的標記包含版本標記，您可以忽略該標記。

```
<dependency>
  <groupId>com.google.cloud</groupId>
  <artifactId>google-cloud-bigquery</artifactId>
</dependency>
```

步驟 8 · 約 0 分鐘

8. 更新來源，將書架資料匯入網站

將 HelloWorldController.java 程式碼替換為下列內容：

```

package cloudcode.helloworld.web;
import java.util.UUID;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
import com.google.cloud.bigquery.BigQuery;
import com.google.cloud.bigquery.BigQueryOptions;
import com.google.cloud.bigquery.JobId;
import com.google.cloud.bigquery.Job;
import com.google.cloud.bigquery.JobInfo;
import com.google.cloud.bigquery.QueryJobConfiguration;
import com.google.cloud.bigquery.TableResult;
import com.google.cloud.bigquery.FieldValueList;

@RestController
public final class HelloWorldController {

    /**
     * Create an endpoint for the landing page
     * @return the BigQuery analytics results string to the web
     */

    @GetMapping("/")
    public String helloWorld() throws Exception {
        /* Connect to bigquery and write a select SQL to fetch Title, Theme and Summary fields
        from the table `bookshelf.bookshelf_theme` if you have executed the codelab 1 of this series,
        if not just directly use records from gdelt-bq.internetarchivebooks.1920 table */

        String query = "SELECT  BookMeta_Title || ' (' || Themes || ') ' as summary  from gdelt-
        bq.internetarchivebooks.1920 limit 10 ";

        BigQuery bigquery = BigQueryOptions.getDefaultInstance().getService();
        QueryJobConfiguration queryConfig =
            QueryJobConfiguration.newBuilder(query)
                .setUseLegacySql(false)
                .build();
        // Create a job ID so that we can safely retry.
        JobId jobId = JobId.of(UUID.randomUUID().toString());
        Job queryJob = bigquery.create(JobInfo.newBuilder(queryConfig).setJobId(jobId).build());
        // Wait for the query to complete.
        queryJob = queryJob.waitFor();
        // Check for errors
        if (queryJob == null) {
            throw new RuntimeException("Job no longer exists");
        } else if (queryJob.getStatus().getError() != null) {
            throw new RuntimeException(queryJob.getStatus().getError().toString());
        }
        // Get the results.

```

```

    TableResult result = queryJob.getQueryResults();
    String responseString = "";
    // Print all pages of the results.
    for (FieldValueList row : result.iterateAll()) {
        responseString += row.get("summary").getStringValue() + ".          \n";
        System.out.printf("%s\n", row.get("summary").getStringValue());
    }
    return responseString;
}
}

```

我們對來源檔案進行了下列變更：

1. 在 **HelloWorldController.java** 中，將 **@Controller** 更新為 **@RestController**。
2. 取代 **helloWorld()** 方法的內容，加入對 **BigQuery** 的呼叫，並執行查詢來擷取資料，列出書籍的書名和主題。
3. 載入時，系統不會傳回索引檢視範本，而是更新為將回應以字串形式傳回給網頁。

重要事項：請記得更新下列資訊

4. 更新 **HelloWorldControllerTests.Java** 檔案，註解掉目前的 **mvc.perform(...)** 呼叫。

Gemini 程式碼解說

我們已提供程式碼給您，並說明對來源檔案所做的變更。您也可以視需要使用 Gemini 取得程式碼說明和/或程式碼註解。建議您試試以下方法：

1. 在 IDE 中開啟 **HelloWorldController.java** 檔案，然後前往 IDE 的「Chat Panel」(對話面板)，輸入以下提示：
「Explain this」(說明這個)。查看 Gemini 提供的詳細說明。您隨時可以使用這項功能，取得程式碼的說明。
2. 您可以醒目顯示程式碼中的任何特定程式碼片段或行 (例如 **@GetMapping("/")**)，然後使用下列提示詞：**說明這個**。系統只會詳細說明您選取的程式碼行或程式碼片段。
3. 您甚至可以嘗試以不同方式查詢程式碼。舉例來說，您可以選取下列程式碼行

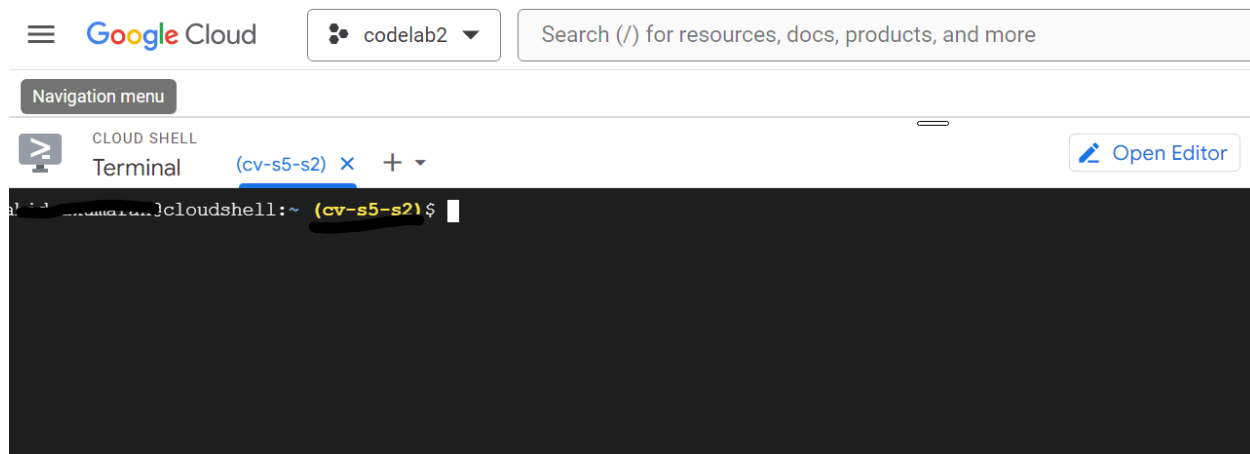
BigQuery bigquery = BigQueryOptions.getDefaultInstance().getService();

並提出下列查詢：「如果 bigquery 變數為空值，會發生什麼情況？」4. 你也可以在 Gemini 的協助下改良或重構程式碼。舉例來說，您可以選取 **helloWorld()** 方法的完整程式碼，然後輸入以下提示：「如何改良或重構這段程式碼？」。查看 Gemini 提供的建議。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 建構與部署

前往 Cloud Shell 終端機。確認終端機中指向的專案 ID 正確無誤。



使用 `cd` 指令進入專案目錄：

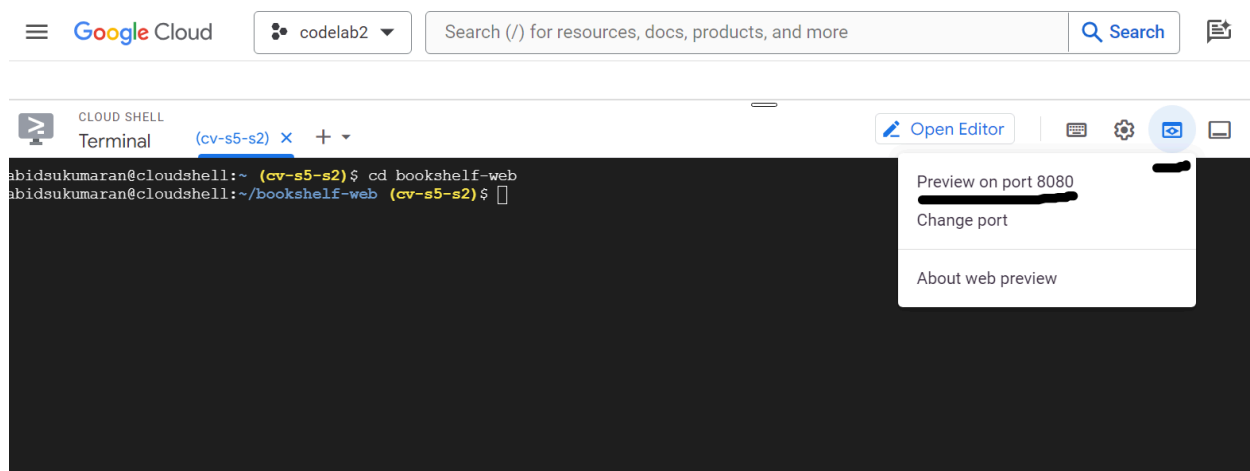
```
cd bookshelf-web
```

逐一執行下列指令，確保應用程式在本機上執行。

```
mvn package
```

```
mvn spring-boot:run
```

現在，按一下「Web Preview」按鈕，然後按一下「Preview on port 8080」選項，如下所示：



請確認您可以在 Cloud Shell 電腦上看到應用程式在本機執行。

現在，讓我們詢問 Gemini 如何在 Cloud Run 上部署這個網頁應用程式。在 Google Cloud 控制台中，按一下「Open Gemini」按鈕，前往 Gemini Chat。

我的提示如下：

What is the gcloud command to deploy my app to cloud run without having to containerize, only by giving the source file?

回覆內容如下：

 Duet AI in Cloud console

Conversational assistance

 CLEAR CHAT

What is the gcloud command to deploy my app to cloud run without having to containerize, only by giving the source file?

To deploy your app to Cloud Run without having to containerize, you can use the following command:

```
gcloud run deploy SERVICE_NAME --source . --allow-unauthenticated --region REGION
```

Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care.
[Learn more](#)

Where:

- SERVICE_NAME is the name of your Cloud Run service.
- . is the path to the directory containing your app code.
- REGION is the region where you want to deploy your app.

For example, to deploy a sample app to Cloud Run in the `us-central1` region, you would use the following command:

```
gcloud run deploy bookshelf-web --source . --allow-unauthenticated --region us-central1
```

Enter a prompt here

請替換 gcloud 指令中的服務名稱和地區預留位置，如下列程式碼片段所示：

```
gcloud run deploy bookshelf-web --source . --allow-unauthenticated --region $REGION
```

請從 Cloud Shell 終端機執行這項指令。您應該會看到幾個後續問題，請選取適當的回覆，然後您應該就能看到部署作業正在進行：

```
abidsukumar@cloudshell:~/bookshelf-web (cv-s5-s2)$ gcloud run deploy bookshelf-web --source . --allow-unauthenticated --region $REGION
Deploying from source requires an Artifact Registry Docker repository to store built containers. A repository named [cloud-run-source-deploy] in region [us-central1] will be created.

Do you want to continue (Y/n)? Y

This command is equivalent to running `gcloud builds submit --tag [IMAGE] .` and `gcloud run deploy bookshelf-web --image [IMAGE]`

Building using Dockerfile and deploying container to Cloud Run service [bookshelf-web] in project [cv-s5-s2] region [us-central1]
Building and deploying new service...
/ Building and deploying new service... Creating Container Repository...
. Creating Container Repository...
. Building Container...
. Creating Revision...
. Routing traffic...
. Setting IAM Policy...
```

這項作業需要幾分鐘，應用程式就會部署到 Google Cloud 無伺服器環境。按一下 Cloud Run 部署的應用程式，並在網頁上查看結果：

(TAX_FNCACT;TAX_FNCACT_PUBLISHER;TAX_FNCACT_CHILD;TAX_WORLDAMMALS;TAX_WORLDAMMALS_BAT;TAX_FNCACT_CH
Henry Elizabeth (TAX_FNCACT;TAX_FNCACT_PUBLISHER;TAX_FNCACT_AUTHOR;TAX_FNCACT_KING;TAX_FNCACT_PRINCE;MANMADE

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 恭喜

恭喜！我們已成功建構、部署及測試 Java Cloud Run 網頁應用程式，使用 Gemini 執行書架分析。接著，請詢問 Gemini 如何從 Google Cloud 控制台刪除已部署的 Cloud Run 服務，並按照 Gemini 回覆的步驟清理資源。
